



GUÍA DE CUENTAS GRATUITAS EN LA NUBE

Registro, beneficios y resolución de problemas

Microsoft Azure | Amazon AWS | Google Cloud Platform | Microsoft Fabric

Propósito del documento	Orientar a los candidatos en el proceso de registro en las plataformas cloud necesarias para el desarrollo de la prueba técnica
A quien va dirigido	Candidatos al proceso de selección para el perfil de Ingeniero de Datos
Plataformas cubiertas	Microsoft Azure, Amazon Web Services, Google Cloud Platform y Microsoft Fabric
Costo de las cuentas	Todas las opciones descritas en este documento son gratuitas. No se requiere realizar ningún pago para completar la prueba técnica
Documento complementario	Prueba técnica de Conocimiento — Perfil Ingeniero de Datos



Prueba Técnica — ingeniería de Datos

1. INTRODUCCION

Este documento tiene como propósito guiar a los candidatos en el proceso de registro y activación de cuentas gratuitas en las cuatro plataformas cloud que pueden utilizarse para el desarrollo de la prueba técnica. No es necesario realizar ningún pago para completar la prueba, ya que todas las plataformas ofrecen periodos de prueba gratuita y capas de uso permanente sin costo que son más que suficientes para los requerimientos del ejercicio.

Se recomienda leer este documento completo antes de iniciar el registro en cualquier plataforma, ya que contiene información relevante sobre métodos de pago alternativos, beneficios para estudiantes y recomendaciones para evitar costos inesperados.

Resumen de cuentas gratuitas disponibles

Plataforma	Credito inicial	Duracion	Requiere tarjeta
Microsoft Azure	USD 200	30 días + free tier permanente	Si (solo verificación de identidad)
Azure for Students	USD 100	12 meses renovables	No — basta con correo institucional
Amazon AWS	USD 300	90 días + free tier permanente	Si (cargo de verificación de USD 1)
AWS Educate	USD 50-100	Por periodo académico	No — correo institucional universitario
Google Cloud	USD 300	90 días + capa gratuita permanente	Si (cargo de verificación de USD 1)
Microsoft Fabric	Sin cobro	60 días de capacidad F64	No — requiere cuenta Microsoft o M365



2. REQUISITOS PREVIOS Y METODOS DE PAGO

Antes de iniciar el registro en cualquier plataforma, el candidato debe asegurarse de contar con los elementos descritos a continuación. La ausencia de alguno de ellos puede interrumpir el proceso de registro.

Requisitos comunes a todas las plataformas

- Cuenta de correo electrónico válida y activa. Se recomienda utilizar una cuenta personal separada de la cuenta corporativa para evitar restricciones de red o políticas de seguridad empresarial
- Número de teléfono celular activo capaz de recibir mensajes SMS o llamadas de voz para la verificación de identidad
- Navegador web actualizado. Se recomienda Google Chrome o Microsoft Edge en su versión más reciente
- conexión a internet estable durante todo el proceso de registro

Tarjetas de crédito y débito aceptadas

Las plataformas de Amazon, Google y Microsoft utilizan una tarjeta de pago únicamente para verificar la identidad del solicitante. El cargo de verificación, cuando aplica, es de un dólar estadounidense y se reembolsa automáticamente en un plazo de tres a cinco días hábiles. No se realiza ningún cobro adicional durante el periodo gratuito siempre que no se superen los límites del free tier.



Prueba Técnica — ingeniería de Datos

Tipo de tarjeta	Compatible con	Consideracion
Visa / Mastercard debito (cupo internacional habilitado)	Azure, AWS, GCP	Requiere que el banco tenga activo el pago en dolares. Contactar al banco si el cargo es rechazado
Visa / Mastercard credito	Azure, AWS, GCP	La opción más confiable. El cargo de verificación de USD 1 se reembolsa automáticamente
Nequi — tarjeta virtual (Colombia)	AWS, Azure	Activar pagos internacionales desde la aplicación Nequi antes del registro
Nubank — tarjeta virtual	Azure, AWS, GCP	Los pagos internacionales vienen habilitados por defecto
RappiCard — tarjeta virtual	Azure, GCP	Activar pagos internacionales desde la aplicación antes del registro
Ualá — tarjeta virtual	Azure, AWS	Cargar un saldo mínimo de cinco dólares antes del intento de registro
Mercado Pago — tarjeta prepago	AWS, Azure	Asegurarse de que el saldo sea suficiente para el cargo de verificación de USD 1
Wise — tarjeta virtual en USD (recomendada)	Azure, AWS, GCP	La opción mas versátil para los tres registros. Ver instrucciones en la sección 7
Payoneer — tarjeta prepago	Azure, AWS, GCP	útil para quienes ya tienen cuenta Payoneer activa

Importante: Si la tarjeta debito es rechazada durante el registro, la causa más probable es que el banco no tiene habilitadas las transacciones internacionales en dólares. La solución es llamar a la línea de atención al cliente del banco y solicitar la activación de compras internacionales para la tarjeta. Este proceso suele realizarse en pocos minutos mediante la aplicación móvil o por teléfono.



Prueba Técnica — ingeniería de Datos

MICROSOFT AZURE

Microsoft Azure es la plataforma cloud de Microsoft. Ofrece créditos de doscientos dólares estadounidenses durante los primeros treinta días y más de cincuenta servicios en una capa gratuita permanente que no expira. Para la prueba técnica, los servicios más relevantes disponibles en la capa gratuita son Azure Data Factory, Azure SQL Database, Azure Storage y Azure Key Vault.

Beneficios de la cuenta gratuita

Beneficio	Detalle
crédito inicial	USD 200 disponibles durante los primeros 30 días para explorar cualquier servicio del catalogo
Capa gratuita permanente	Mas de 55 servicios gratuitos sin fecha de expiración, incluidos almacenamiento, bases de datos y funciones
Azure Data Factory	Hasta 5 actividades de pipeline al mes sin costo en la capa permanente
Azure SQL Database	100.000 vCores-segundo al mes en modo serverless sin costo permanente
Azure Blob Storage	5 GB de almacenamiento y 20.000 operaciones de lectura al mes de forma permanente
Azure Functions	1 millón de ejecuciones al mes de forma permanente
Azure Key Vault	10.000 transacciones al mes de forma permanente
Azure Databricks	Incluido dentro del crédito inicial de USD 200

Registro — Cuenta estándar con tarjeta

URL de registro: azure.microsoft.com/es-es/free

1. Ingresar a la página de registro de Azure y hacer clic en Comenzar gratis
2. Iniciar sesión con una cuenta Microsoft existente o crear una nueva. Si ya se dispone de cuenta de Outlook, Teams o Xbox, puede utilizarse directamente
3. Completar el formulario de perfil con el país de residencia, nombre completo y número de teléfono para la verificación por SMS
4. Ingresar el código de verificación de cuatro dígitos recibido por mensaje de texto
5. Ingresar los datos de la tarjeta de pago. En este paso solo se verifica la identidad; no se realiza ningún cargo inmediato
6. Aceptar el acuerdo de suscripción y confirmar que se está activando una cuenta de prueba gratuita
7. Al completarse el registro, el portal redirige automáticamente a portal.azure.com. Un banner en la parte superior confirma los USD 200 de crédito disponibles



Prueba Técnica — ingeniería de Datos

Registro — Azure for Students (sin tarjeta)

Esta modalidad está disponible para candidatos que cuenten con un correo electrónico institucional universitario. No requiere tarjeta de pago y ofrece USD 100 en créditos renovables anualmente.

URL de registro: azure.microsoft.com/es-es/free/students

8. Ingresar a la página de Azure for Students y hacer clic en Activar ahora
9. Iniciar sesión con el correo institucional universitario. Si la universidad tiene convenio con Microsoft, el sistema reconoce el estado de estudiante de forma automática
10. Si el sistema no reconoce el correo automáticamente, seleccionar la opción Verificar estado de estudiante y cargar un documento que acredite la matrícula activa, como la carta de matrícula o el carnet estudiantil vigente
11. Completar el perfil con nombre, país y número de teléfono
12. Confirmar la activación. En un plazo de minutos, la cuenta queda activa con los créditos disponibles

Resolución de problemas frecuentes — Azure

Problema frecuente	Solución recomendada
La tarjeta es rechazada durante el registro	Verificar que la tarjeta tenga habilitado el pago internacional con el banco emisor. Como alternativa, utilizar una tarjeta virtual de Nubank o Wise. Intentar el registro en modo incognito del navegador después de limpiar la cache.
El código de verificación por SMS no llega	Esperar dos minutos y solicitar el reenvío del código. Si el problema persiste, seleccionar la opción de verificación por llamada de voz en lugar de SMS.
La oferta no está disponible en el país seleccionado	Seleccionar Colombia, Mexico o Brasil en el campo de país durante el registro. Estos países tienen disponibilidad completa de la oferta gratuita.
El portal indica que la suscripción ha expirado	Si transcurrieron los 30 días o se agotaron los USD 200, ingresar a portal.azure.com , ir a Suscripciones y buscar la opción para convertir la cuenta a la capa gratuita permanente. No se pierde el acceso a los servicios del free tier.
No se dispone de correo institucional para Azure for Students	Solicitar el correo institucional a la universidad. Todas las universidades con convenio Microsoft deben proveerlo. En tanto, utilizar la cuenta estándar con tarjeta prepago.
Se teme un cobro inesperado al terminar el periodo de prueba	Azure nunca realiza cobros automáticos al finalizar el periodo de prueba. Se envían notificaciones por correo cuando el crédito está próximo a agotarse y se requiere confirmación manual para continuar con una cuenta de pago.

recomendación técnica: para la prueba técnica, seleccionar la región East US o West Europe al crear recursos. Estas regiones ofrecen la mayor disponibilidad de servicios y los precios más bajos dentro del free tier, lo que maximiza el uso del crédito disponible.



AMAZON WEB SERVICES (AWS)

Amazon Web Services es la plataforma cloud de Amazon. Ofrece créditos de trescientos dolares durante los primeros noventa días y mas de cien servicios en una capa gratuita permanente. Para la prueba técnica, los servicios mas relevantes son Amazon S3, AWS Glue, Amazon RDS y AWS Lambda.

Beneficios de la cuenta gratuita

Beneficio	Detalle
crédito inicial	USD 300 disponibles durante los primeros 90 días
Capa gratuita permanente	Mas de 100 servicios con uso mensual gratuito sin fecha de expiración
Amazon S3	5 GB de almacenamiento, 20.000 solicitudes GET y 2.000 solicitudes PUT al mes de forma permanente
Amazon RDS	750 horas mensuales de instancia db.t2.micro o t3.micro durante los primeros 12 meses
AWS Lambda	1 millón de invocaciones al mes de forma permanente
Amazon EC2	750 horas mensuales de instancia t2.micro o t3.micro durante los primeros 12 meses
Amazon CloudWatch	10 métricas personalizadas y 5 GB de logs al mes de forma permanente
AWS Glue Data Catalog	1 millón de objetos catalogados de forma permanente

Registro — Cuenta estándar con tarjeta

URL de registro: aws.amazon.com/es/free

13. Ingresar a la pagina de registro de AWS y hacer clic en Crear una cuenta gratuita de AWS
14. Ingresar la dirección de correo electrónico, el nombre de la cuenta AWS y una contraseña segura. Se recomienda usar un nombre descriptivo como PruebaTecnicaDE
15. Seleccionar el tipo de cuenta Personal e ingresar nombre completo, numero de teléfono, país y dirección postal
16. Ingresar los datos de la tarjeta de pago. AWS realiza un cargo de verificación de USD 1 que se devuelve automáticamente en tres a cinco días hábiles
17. Completar la verificación de identidad por SMS o llamada telefónica con el código de cuatro dígitos recibido
18. Seleccionar el plan de soporte Basic support, que es completamente gratuito
19. Esperar el correo de confirmación de activación, que puede tardar hasta cinco minutos
20. Ingresar a la consola en console.aws.amazon.com con las credenciales registradas

Importante: Configurar una alerta de presupuesto inmediatamente después de crear la cuenta AWS. En la consola, ir a Billing, luego a Budget, crear un presupuesto de USD 5 con alertas al 50% y al 80%. Esto garantiza visibilidad sobre cualquier gasto inesperado antes de que ocurra.



Prueba Técnica — ingeniería de Datos

Registro — AWS Educate (sin tarjeta)

AWS Educate es el programa de Amazon para estudiantes y candidatos con correo institucional. No requiere tarjeta de pago. La aprobación puede tardar entre dos y cinco días hábiles.

URL de registro: aws.amazon.com/es/education/awseducate

21. Ingresar a la pagina de AWS Educate y hacer clic en Join AWS Educate
22. Completar el formulario con nombre completo, correo institucional universitario, nombre de la institución educativa y fecha de graduación estimada
23. Verificar el correo institucional haciendo clic en el enlace que Amazon envía a esa dirección
24. Esperar la aprobación. Amazon verifica que el dominio del correo corresponde a una institución educativa registrada. Este proceso toma entre dos y cinco días hábiles
25. Al recibir la aprobación por correo, activar el Starter Account de AWS Educate, que provee acceso a un entorno de practica con créditos y sin necesidad de tarjeta

Resolucion de problemas frecuentes — AWS

Problema frecuente	Solución recomendada
La tarjeta es rechazada o el cargo de verificación de USD 1 no procesa	Solicitar al banco la activación de transacciones internacionales y micro transacciones en dolares. Como alternativa, usar una tarjeta virtual de Nubank o Wise con saldo mínimo de USD 5.
La cuenta queda suspendida o en revisión inmediatamente después del registro	Esto ocurre ocasionalmente con cuentas nuevas por medidas antifraude. Abrir un ticket en AWS Support Center explicando que es una cuenta de prueba nueva. El equipo de AWS suele resolverlo en un plazo de 24 a 48 horas.
No es posible lanzar instancias o crear recursos en la nueva cuenta	Las cuentas nuevas tienen limites de servicio reducidos. Ir a Service Quotas en la consola, buscar el servicio requerido y solicitar un aumento. Los aumentos para propósitos educativos son aprobados rápidamente.
Los servicios como Glue o EMR no aparecen en la región seleccionada	Cambiar la región a us-east-1, que es la región de US East N. Virginia. Esta región concentra la mayor disponibilidad de servicios de AWS y es la recomendada para la prueba técnica.
Se generaron cargos inesperados en la cuenta	Revisar el Cost Explorer en la consola de facturación para identificar el servicio que genere el costo. Los servicios mas comunes que generan gastos inesperados son EC2, RDS y NAT Gateway. Eliminar los recursos activos no utilizados.
La cuenta de AWS Educate tarda mas de cinco días en ser aprobada	Verificar la carpeta de spam del correo institucional. Si no hay respuesta, contactar a AWS Educate Support desde la pagina de registro indicando el nombre de la institucion y el correo utilizado.

recomendación técnica: configurar la autenticación de doble factor (MFA) inmediatamente después de crear la cuenta. Ir a IAM, seleccionar la cuenta raíz y activar MFA. Esto protege la cuenta de accesos no autorizados que podrían generar cargos inesperados.



GOOGLE CLOUD PLATFORM (GCP)

Google Cloud Platform es la plataforma cloud de Google. Ofrece créditos de trescientos dolares durante los primeros noventa días y varios productos en una capa gratuita permanente. Para la prueba técnica, el servicio mas relevante es BigQuery, que permite ejecutar hasta un terabyte de consultas al mes de forma completamente gratuita y permanente.

Beneficios de la cuenta gratuita

Beneficio	Detalle
Credito inicial	USD 300 disponibles durante los primeros 90 días
Capa gratuita permanente	Productos Always Free que no consumen el crédito ni expiran
BigQuery	1 TB de consultas al mes y 10 GB de almacenamiento activo de forma permanente
Cloud Storage	5 GB en regiones de Estados Unidos y 1 GB de transferencia de datos al mes
Cloud Functions	2 millones de invocaciones al mes de forma permanente
Cloud Run	2 millones de solicitudes al mes de forma permanente
Pub/Sub	10 GB de mensajes al mes de forma permanente
Compute Engine	1 instancia e2-micro al mes en regiones de Estados Unidos de forma permanente

Registro — Cuenta estandar con tarjeta

URL de registro: cloud.google.com/free

26. Ingresar a la pagina de registro de Google Cloud y hacer clic en Comenzar gratis o Get started for free
27. Iniciar sesion con una cuenta de Google existente. Si no se dispone de una, crear una cuenta Gmail en accounts.google.com antes de continuar
28. Verificar el numero de teléfono mediante SMS o llamada de voz
29. Completar el perfil de facturación con el pais de residencia, tipo de cuenta Individual, nombre, dirección y Código postal
30. Ingresar los datos de la tarjeta de pago. Google realiza un cargo de verificacion de USD 1 que se reembolsa automáticamente
31. Activar la cuenta de prueba gratuita aceptando los términos y confirmando la activación del crédito de USD 300
32. Crear el primer proyecto cuando el sistema lo solicite. Se recomienda un nombre descriptivo como prueba-tecnica-de
33. Al completarse el registro, un banner en la consola confirma el crédito de USD 300 disponible

Opciones para estudiantes — Google Cloud

Los candidatos con correo institucional pueden acceder a beneficios adicionales de Google Cloud a traves de los programas descritos a continuacion.



Prueba Técnica — ingeniería de Datos

- **Google Cloud Skills Boost:** plataforma de laboratorios prácticos gratuitos. URL: cloudskillsboost.google. Permite crear una cuenta con correo institucional o Gmail y acceder a entornos temporales de GCP con créditos de practica incluidos. Algunos itinerarios de aprendizaje incluyen créditos adicionales de entre USD 50 y USD 200
- **Google Developer Student Clubs:** si la universidad cuenta con un club GDSC activo, los miembros pueden acceder a hasta USD 500 en créditos adicionales de GCP. URL: developers.google.com/community/gdsc
- **Google for Education:** si el correo institucional opera sobre Google Workspace, permite iniciar sesión directamente en console.cloud.google.com y activar el crédito de prueba sin registro adicional

Resolucion de problemas frecuentes — GCP

Problema frecuente	Solucion recomendada
La tarjeta es rechazada o el cargo de verificación no procesa	Asegurarse de que la tarjeta tenga habilitado el pago internacional. GCP acepta tarjetas virtuales de Nubank y Wise. Intentar el registro en un navegador diferente o en modo incognito. Contactar a Google Cloud Billing support por chat si el problema persiste.
Aparece el mensaje Cloud Billing account was not found al crear recursos	Es necesario vincular una cuenta de facturación al proyecto. Ir a Billing, luego a My projects, y seleccionar Link a billing account junto al proyecto activo.
La API requerida no esta habilitada	Ir a APIs and Services, seleccionar Enable APIs and Services, buscar la API por nombre y hacer clic en Enable. Algunas APIs requieren que la facturación este activa para poder habilitarse.
El credito de USD 300 se agota antes de completar la prueba	Revisar el Billing Dashboard para identificar los servicios con mayor consumo. Cloud Dataproc y las maquinas virtuales con GPU son los servicios de mayor costo. Usar alternativas serverless como BigQuery y Cloud Functions para minimizar el gasto.
Cloud Composer tiene un costo demasiado alto para la cuenta de prueba	Cloud Composer tiene un costo de aproximadamente USD 0.95 por hora. Para la prueba técnica, usar Cloud Workflows combinado con Cloud Scheduler como alternativa serverless, o documentar el diseño de la orquestación en Composer sin desplegarlo.
Se superaron los limites de cuota del servicio requerido	Ir a IAM and Admin, luego a Quotas, buscar la cuota especifica y solicitar un aumento. Los aumentos para cuotas de cuentas educativas o de prueba suelen aprobarse en minutos.

Recomendacion tecnica: BigQuery es el servicio mas adecuado de GCP para la prueba tecnica. Su capa gratuita permanente de 1 TB de consultas mensuales es suficiente para todas las transformaciones requeridas, y al ser completamente serverless no genera costos por infraestructura inactiva.



Prueba Técnica — ingeniería de Datos

MICROSOFT FABRIC

Microsoft Fabric es una plataforma unificada de análisis de datos que integra en un solo entorno las capacidades de ingesta, transformación, almacenamiento, orquestación y visualización. A diferencia de Azure, AWS y GCP, Fabric no es un proveedor de cloud de propósito general sino una suite de herramientas de datos como servicio. Para acceder a Fabric es necesario disponer de una cuenta Microsoft.

Beneficios del periodo de prueba

Beneficio	Detalle
Trial gratuito	60 días con capacidad F64, que equivale en producción a un valor aproximado de USD 8.000 al mes
Costo durante el trial	USD 0. No se realiza ningún cargo durante los 60 días del periodo de prueba
Herramientas incluidas	Lakehouse, Data Factory, Notebooks de Spark, Data Warehouse, Real-Time Analytics y Power BI Premium
Limitación del trial	Una sola activación por cuenta Microsoft. Una vez utilizado, no puede activarse nuevamente en la misma cuenta
Requisito de acceso	Cuenta Microsoft personal (Outlook, Hotmail, Live) o cuenta institucional con Microsoft 365

Registro — Trial directo de Microsoft Fabric

Esta es la opción más sencilla y no requiere tarjeta de pago ni suscripción a Azure.

URL de acceso: app.fabric.microsoft.com

34. Ingresar a app.fabric.microsoft.com e iniciar sesión con una cuenta Microsoft personal o institucional
35. Al acceder al portal, aparece un banner en la parte superior con la opción Start Trial o Iniciar prueba. Hacer clic en ese botón
36. Confirmar la activación del trial de 60 días en la ventana de confirmación. No se solicitan datos de pago
37. Crear un Workspace haciendo clic en Workspaces en el panel izquierdo, luego New Workspace. Asignarle la capacidad Trial en la configuración avanzada del workspace
38. Dentro del Workspace, crear el primer Lakehouse seleccionando la opción New y luego Lakehouse. Este será el repositorio principal de las capas Bronze, Silver y Gold



Prueba Técnica — ingeniería de Datos

Registro — Fabric a través de Azure

Si ya se dispone de una cuenta Azure activa con crédito, es posible crear una capacidad de Fabric directamente desde el portal de Azure. Esta opción consume el crédito de Azure.

39. Ingresar a portal.azure.com y buscar Microsoft Fabric en la barra de búsqueda principal
40. Seleccionar Microsoft Fabric Capacities y crear una capacidad de tipo F2, que es la de menor tamaño y costo
41. Ingresar un nombre para la capacidad, seleccionar la región y confirmar la creación. El costo aproximado es de USD 1.30 por hora
42. Una vez creada la capacidad, ingresar a app.fabric.microsoft.com y en la configuración del Workspace, vincular el workspace a esa capacidad de Azure

Importante: Al usar Fabric a través de Azure con una capacidad F2, el costo por hora consume el crédito de USD 200. Es fundamental pausar la capacidad cuando no se este trabajando activamente. Ir a portal.azure.com, localizar el recurso de Fabric Capacity y seleccionar la opción Pause.

Opciones para estudiantes — Microsoft Fabric

Los candidatos con correo institucional universitario pueden acceder a Microsoft 365 Education de forma gratuita, lo cual incluye Power BI Pro y puede dar acceso al trial de Fabric.

URL de verificación: microsoft.com/es-es/education/products/office

1. Ingresar a la página de Microsoft 365 Education y hacer clic en la opción de obtener Office 365 Education gratis
2. Ingresar el correo institucional. El sistema verifica automáticamente si la universidad tiene convenio con Microsoft Education
3. Si la universidad está registrada, el candidato recibe acceso a Microsoft 365 Education que incluye, entre otros servicios, Power BI Pro
4. Con Power BI Pro activo en la cuenta institucional, ingresar a app.fabric.microsoft.com con esa cuenta y activar el trial de 60 días

Resolucion de problemas frecuentes — Microsoft Fabric

Problema frecuente	Solucion recomendada
No aparece la opcion de Start Trial en el portal de Fabric	Esta opción puede no aparecer en cuentas personales de Outlook sin licencia de Microsoft 365. Crear una cuenta de prueba de Microsoft 365 en microsoft.com/es-es/microsoft-365/try o utilizar el correo institucional universitario.
El trial ya fue activado en la cuenta	El trial de Fabric es de uso único por cuenta. Si ya fue consumido, la alternativa es crear una nueva cuenta Microsoft personal o acceder a Fabric a través de Azure pagando con el crédito de la cuenta gratuita.
El Workspace indica No capacity assigned	Ir a la configuración del Workspace, seleccionar License Info y asignar la capacidad Trial o la capacidad de Azure creada previamente.



Prueba Técnica — ingeniería de Datos

Los Notebooks de Spark tardan mucho en iniciar	En Fabric, el motor de Spark tiene un tiempo de inicio en frío de dos a tres minutos en la primera ejecución. Este comportamiento es normal. Para acelerar el proceso, mantener activa la sesión de Spark entre ejecuciones o habilitar el modo High Concurrency en la configuración del entorno.
No se puede conectar Fabric con la base de datos SQL origen	Utilizar los conectores nativos de Data Factory de Fabric. Ir a Data Factory, crear un nuevo Dataflow Gen2 y seleccionar New source. Fabric incluye conectores para PostgreSQL, SQL Server, Azure SQL y más de 150 fuentes de datos adicionales.
El trial expiro antes de completar la prueba	Crear una capacidad F2 en Azure desde portal.azure.com y vincularla al Workspace. Con el crédito de USD 200 de Azure es posible sostener varios días de trabajo activo en una capacidad F2.



7. TARJETA VIRTUAL WISE — OPCION UNIVERSAL RECOMENDADA

Para candidatos que no disponen de una tarjeta debito con pagos internacionales habilitados o que prefieren no usar su tarjeta personal para los registros, Wise, anteriormente conocido como TransferWise, ofrece una tarjeta virtual en dólares estadounidenses que funciona de forma confiable en los tres registros cloud: Azure, AWS y GCP.

Como crear la tarjeta Wise

URL de registro: wise.com/es

5. Ingresar a wise.com y crear una cuenta personal con el correo electrónico
6. Completar la verificación de identidad. El proceso puede requerir una fotografía del documento de identidad o pasaporte y suele tardar entre cinco y diez minutos
7. Una vez verificada la cuenta, ir a la sección Tarjetas en el menú principal
8. Solicitar la tarjeta virtual en dólares estadounidenses. La tarjeta virtual es gratuita
9. Cargar un saldo mínimo de diez dólares transfiriendo desde la cuenta bancaria local. Wise muestra el equivalente en pesos colombianos o en la moneda local
10. Una vez acreditado el saldo, la tarjeta queda lista para usar. Los datos necesarios son el numero de 16 dígitos, el Código CVV y la fecha de vencimiento
11. Utilizar estos datos en los formularios de registro de Azure, AWS y GCP para los cargos de verificación de identidad

El saldo de diez dólares en la tarjeta Wise es suficiente para completar los tres registros de verificación. Los cargos de USD 1 de Google y Amazon son reembolsados automáticamente. Azure no realiza ningún cargo en el momento del registro.



Prueba Técnica — ingeniería de Datos

8. BENEFICIOS CON CORREO INSTITUCIONAL UNIVERSITARIO

Los candidatos que cuentan con un correo institucional universitario activo pueden acceder a beneficios adicionales en todas las plataformas cloud y en herramientas de desarrollo complementarias. Se recomienda verificar si el correo institucional disponible corresponde a alguno de los programas descritos a continuación antes de proceder con el registro estandar.

Programa	Beneficio principal	URL y condicion de acceso
Azure for Students	USD 100 al año sin tarjeta	azure.microsoft.com/free/students — Correo .edu o institucional reconocido por Microsoft
AWS Educate	USD 50-100 en créditos sin tarjeta	aws.amazon.com/education/awseducate — Correo institucional universitario
Google Cloud Skills Boost	Laboratorios practicos de GCP sin costo	cloudskillsboost.google — Correo institucional o Gmail
GitHub Education	GitHub Pro sin costo	education.github.com — Correo .edu o carnet estudiantil
GitHub Student Developer Pack	Mas de 100 herramientas de desarrollo sin costo	education.github.com/pack — Verificacion como estudiante activo
JetBrains Education	IDEs profesionales sin costo (PyCharm, DataGrip)	jetbrains.com/student — Correo institucional universitario
Databricks Academy	Cursos certificados de Databricks sin costo	academy.databricks.com — Correo universitario para acceso educativo
dbt Learn	Descuento en certificacion dbt Core	courses.getdbt.com — Correo institucional para descuento educativo
Microsoft 365 Education	Office 365 y Power BI Pro sin costo	microsoft.com/es-es/education/products/office — Correo institucional con convenio Microsoft

Como verificar el estado de estudiante en GitHub

El GitHub Student Developer Pack es el programa con el mayor número de beneficios incluidos y es compatible con varias de las herramientas que pueden utilizarse en la prueba técnica.

12. Crear o ingresar a una cuenta en github.com
13. Ingresar a education.github.com/pack y hacer clic en Get your pack
14. Vincular el correo institucional a la cuenta de GitHub si aun no esta vinculado. Ir a Settings, luego Emails, y agregar el correo universitario
15. Seleccionar la opción de verificación por correo institucional. Si GitHub reconoce automáticamente el dominio, la aprobación es inmediata
16. Si GitHub no reconoce el dominio automáticamente, cargar una fotografía del carnet estudiantil vigente o de la carta de matricula
17. La aprobación puede tardar entre uno y siete días hábiles. Al aprobarse, todos los beneficios del pack quedan disponibles en la cuenta



Prueba Técnica — ingeniería de Datos



9. CONTROL DE COSTOS — COMO EVITAR GASTOS INESPERADOS

El control de costos es un aspecto crítico al trabajar con cuentas de prueba gratuita. Si bien las plataformas no realizan cobros automáticos al terminar el periodo de prueba, ciertos servicios pueden consumir el crédito disponible más rápido de lo esperado si no se toman las precauciones adecuadas.

Reglas fundamentales de control de costos

- Nunca dejar una máquina virtual, un clúster de Spark o un clúster de EMR encendido sin supervisión activa. Estos recursos facturan por hora independientemente de si están siendo utilizados
- Usar siempre instancias del nivel gratuito: t2.micro o t3.micro en AWS, B1s en Azure, y e2-micro en GCP
- Configurar alertas de presupuesto antes de crear cualquier recurso. Esto permite recibir notificaciones antes de que el gasto alcance un nivel preocupante
- Eliminar los recursos creados al finalizar cada sesión de trabajo. En particular, bases de datos, clústeres y máquinas virtuales
- Usar servicios serverless cuando sea posible. Estos servicios facturan únicamente por el tiempo de ejecución efectivo y se apagan automáticamente al no recibir solicitudes

Como configurar alertas de presupuesto en cada plataforma

Se recomienda configurar las alertas de presupuesto como primer paso después de crear la cuenta, antes de desplegar cualquier recurso.

En Microsoft Azure

18. Ir a Cost Management + Billing en el portal de Azure
19. Seleccionar Budgets y hacer clic en Add
20. Nombrar el presupuesto, establecer el monto en USD 10 y el periodo en el mes en curso
21. Agregar alertas al 50% y al 80% del presupuesto con notificación al correo del candidato

En Amazon AWS

22. Ir a Billing en la consola de AWS y seleccionar Budgets
23. Hacer clic en Create budget, seleccionar Use a template y elegir Zero spend budget
24. Esta configuración envía una alerta ante cualquier gasto superior a cero dólares, lo cual es ideal para cuentas de prueba

En Google Cloud Platform

25. Ir a Billing en la consola de GCP y seleccionar Budgets and alerts
26. Hacer clic en Create budget, seleccionar todos los proyectos y establecer el monto en USD 10
27. Configurar alertas al 50%, 80% y 100% con notificación por correo electrónico a los administradores de facturación

Servicios costosos y sus alternativas de bajo costo



Prueba Técnica — ingeniería de Datos

Plataforma	Servicio de alto costo	Alternativa recomendada	Justificación
Azure	Databricks cluster activo de forma permanente	Databricks Job Cluster	El Job Cluster se apaga automáticamente al finalizar la tarea
Azure	Azure HDInsight	Azure Databricks con cluster pequeño	HDInsight tiene un costo significativo incluso en la primera hora
AWS	EMR con instancias m5.xlarge o superiores	AWS Glue Studio serverless	Glue no requiere cluster activo y factura únicamente por DPU-hora consumidos
AWS	Amazon Redshift cluster siempre activo	Redshift Serverless o Amazon Athena	Serverless se pausa automáticamente; Athena factura solo por datos escaneados
GCP	Dataproc cluster siempre activo	BigQuery o Dataproc Serverless	BigQuery es completamente serverless y tiene 1 TB de consultas gratuitas al mes
GCP	Cloud Composer v2	Cloud Workflows con Cloud Scheduler	Composer factura aproximadamente USD 0.95 por hora de entorno activo
Fabric	Capacidad F64 en Azure sin pausar	Trial nativo de Fabric	El trial de 60 días de Fabric no genera ningún costo adicional



Prueba Técnica — ingeniería de Datos

10. LISTA DE VERIFICACION — ANTES DE COMENZAR LA PRUEBA

Antes de iniciar el desarrollo de la prueba técnica, el candidato debe haber completado todos los pasos de esta lista. Se recomienda usar esta lista como guía de preparación durante los días previos al inicio del trabajo técnico.

V	Verificación previa al inicio de la prueba
☐	Cuenta creada en la plataforma cloud elegida con acceso verificado al portal
☐	crédito gratuito confirmado y visible en el panel de facturación de la plataforma
☐	Alerta de presupuesto configurada con límite de USD 10 y notificación por correo
☐	método de pago verificado y funcional, incluso si el saldo disponible es mínimo
☐	autenticación de doble factor activada en la cuenta cloud para protección de la cuenta
☐	Region de trabajo seleccionada: East US para Azure y AWS, us-central1 para GCP
☐	Correo electrónico y número de teléfono verificados en el portal de la plataforma
☐	Beneficios de correo estudiantil activados si el candidato dispone de correo institucional
☐	Repositorio Git creado en GitHub, GitLab o Bitbucket con acceso compartido al evaluador
☐	README inicial creado con la declaración del sector y la plataforma elegidos
☐	Herramienta de IaC instalada localmente: Terraform, Bicep, AWS CLI o gcloud CLI según la plataforma
☐	CLI de la plataforma cloud instalado y autenticado correctamente en el equipo local
☐	Acceso probado a la consola o portal de la plataforma desde el navegador y desde el terminal

Ante cualquier duda sobre el proceso de registro, comunicarse con el equipo evaluador antes de comenzar.

No es necesario realizar ningún pago para completar esta prueba técnica.